

Déploiement sur Raspberry Pi 3B

Chemin cible : `/home/groupe5/Documents/PFR/`

1. Structure des dossiers sur la Pi

```
/home/groupe5/Documents/PFR/  
├─ lang.c                ← requis par le Makefile (../lang.c)  
├─ lang.h  
├─ INTERFACE/  
│   ├── app.py  
│   └─ templates/  
│       └─ index.html  
└─ TEXT_ENGINE/  
    ├── main.c  
    ├── config.h / config.c  
    ├── lexer.h / lexer.c  
    ├── interpreter.h / interpreter.c  
    ├── text_request.h / text_request.c ← chemin COMMANDS_FILE mis à jour  
    ├── types.h  
    ├── Makefile  
    ├── lexique_fr.txt  
    ├── lexique_en.txt  
    ├── config_lang.txt  
    └─ commands.txt      ← généré automatiquement
```

2. Modification obligatoire dans text_request.c

Changer la ligne :

```
c  
  
// AVANT (Windows/WSL) :  
#define COMMANDS_FILE "/mnt/d/PFR/PFR_G5_Upssitech/PFR2/TEXT_ENGINE/commands.txt"  
  
// APRÈS (Raspberry Pi) :  
#define COMMANDS_FILE "/home/groupe5/Documents/PFR/TEXT_ENGINE/commands.txt"
```

3. Compilation du moteur C

```
bash

cd /home/groupe5/Documents/PFR/TEXT_ENGINE
make
chmod +x pfr_text.out
```

Test rapide (doit afficher des commandes) :

```
bash

echo "avance de 2 mètres" | ./pfr_text.out
cat commands.txt
```

4. Installation Python

```
bash

# Option 1 – paquets système (recommandé sur Pi)
sudo apt update
sudo apt install python3-flask python3-flask-cors python3-serial

# Option 2 – pip
pip3 install flask flask-cors pyserial
```

5. Lancement de l'interface

```
bash

cd /home/groupe5/Documents/PFR/INTERFACE
python3 app.py
```

Accès depuis n'importe quel appareil sur le même réseau :

```
http://<IP_de_la_Pi>:5000
```

Trouver l'IP de la Pi :

```
bash

hostname -I
```

6. Port série Arduino

Le port `/dev/ttyACM0` est configuré par défaut. Vérification que l'Arduino est bien détecté :

```
bash
ls /dev/ttyACM*
```

Si l'accès est refusé (Permission denied) :

```
bash
sudo usermod -aG dialout groupe5
# Puis se déconnecter/reconnecter (ou reboot)
```

7. Lancement automatique au démarrage (optionnel)

```
bash
sudo nano /etc/systemd/system/robot-interface.service
```

```
ini
[Unit]
Description=Interface Web Robot
After=network.target

[Service]
User=groupe5
WorkingDirectory=/home/groupe5/Documents/PFR/INTERFACE
ExecStart=/usr/bin/python3 app.py
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
bash
sudo systemctl enable robot-interface
sudo systemctl start robot-interface
sudo systemctl status robot-interface
```

8. Notes importantes

- **Makefile** : le `../lang.o` suppose que `lang.c` et `lang.h` existent dans `/home/groupe5/Documents/PFR/` (répertoire parent de TEXT_ENGINE). Vérifie que ces fichiers sont bien présents.
- **commander_robot()** : si `main.c` appelle `commander_robot()`, le `system("python3 /home/ny_aina/...")` échouera sur la Pi mais sans bloquer — `commands.txt` est généré avant cet appel. Flask lit ce fichier et envoie les commandes lui-même.
- **Lexiques** : le programme C charge `lexique_fr.txt` en chemin relatif depuis `TEXT_ENGINE/` (grâce au `cwd=TEXT_ENGINE_DIR` dans Flask). Les fichiers doivent être dans ce dossier.